CONDITIONAL PROBABILITY:

$$P(E|F) = \frac{|E \cap F|}{|F|} = \frac{|E \cap F|/|S|}{|F|/|S|}$$

Noting $P(E \cap F) = P(F \cap E)$, we have:

$$P(E \cap F) = P(F \cap E) = P(F)P(E|F) = P(E)P(F|E)$$

TOTAL PROBABILITY: $\mathrm{E} = \mathrm{E} \cap \mathrm{S} = \mathrm{E} \cap (\mathrm{F} \cup F^C) =$
$= (E \cap F) \cup (E \cap F^C)$

The probability E is given by:

$$P(E) = P(E|F)P(F) + P(E|F^C)P(F^C)$$

BAYES THEOREM: Let mutually exclusive events $F_1, F_2, \ldots\ldots, F_N$ be a partition of sample space. Then, $= \frac{P(E|F_i)P(F_i)}{\sum_{i=1}^{N} P(E|F_i)P(F_i)}$

INDEPENDENCE

Definiton: *Two events are E and F said to be independent if*

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) \rightarrow P(E|F) = P(E), P(F|E) = P(F)$$

Three events E, F, and G are said to be independent if

$$P(E \cap F \cap G) = P(E)P(F)(G)$$
$$P(E \cap F) = P(E)P(F)$$
$$P(E \cap G) = P(E)P(G)$$
$$P(F \cap G) = P(F)P(G)$$

Counter example: Consider two independent tosses of a coin.

- Let A={heads on toss 1}, B={heads on toss 2}, C={two tosses are equal}
- P(A)=P(B)=1/2
- $P(C) = P(A \cap B) + P(A^C \cap B^C) =$ (1/4)+(1/4)= 1/2
- A and B are independent by the definition.
- P(C|A)=P(B|A)=P(B)= 1/2 =P(C)
- So, A, B and C are pairwise
  - $P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = 1/4$
  - P(A)P(B)P(C) = 1/8
- So, A,B,C are not independent from each other.

RANDOM VARIABLE:

Definition: *A random variable is a real-valued function of the elements of a sample space, S.*

If X takes on a finite or countably infinite number of values, X is called as a discrete random variable.

DISCRETE RANDOM VARIABLES

Definition: *The probability mass function (pmf) of a discrete random variable X is a function that assigns a probability to each possible value of X and is denoted by p(x)=P(X=x). Assume that X takes the values x1, x2,…*

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(X_i) = 1$$

Definition: *The cumulative distribution function (cdf) specifies the random variable is less than equal to x.*

$F(X) = P(X \leq x) \qquad -\infty < x < \infty$

$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a), for\ all\ a < b$

F is non-decreasing function, i.e., if a<b, then $F(a) \leq F(b)$

P(x=1) = 1/4
P(x=2) = 1/2
P(x=3) = 1/8
P(x=4) = 1/8

$$F(X) = \begin{cases} 0, & x<1 \\ 1/4, & 1 \leq x < 2 \\ 3/4, & 2 \leq x < 3 \\ 7/8, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

EXPECTATION: (In other words -> first moment, average, mean)

İstatistiki dağılımına göre rastgele bir değişken verildiğinde, temel özellikleri uygun bir şekilde belirlenmiş önlemlerle özetlemek faydalı olacaktır.

Ayrık rasgele değişken X'in beklenen değeri, X'in alabileceği olası değerlerin ağırlıklı ortalamasıdır, her değer ilgili olasılık tarafından ağırlıklandırılır.

$$\boldsymbol{E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i) = \sum_i x_i p(x_i)}$$

Ex: Our average winning per game / Rolling a fair die

Example: Let X denote a random variable that takes the values of -1, 0, and 1 with respective probabilities of 0.2, 0.5, and 0.3. Calculate $E[X^2]$.

Define a new random variable $Y=X^2$.

$X = -1 \rightarrow Y = 1$
$X = 0 \rightarrow Y = 0$
$X = 1 \rightarrow Y = 1$

$$P(Y=1) = P(X=-1) + P(X=1) = 0.5$$

$$P(Y=0) = P(X=0) = 0.5$$

$$E(Y) = y_1 P(Y=y_1) + x_2 P(Y=y_2)$$
$$= 1(0.5) + 0(0.5) = 0.5$$

Proposition: *Assume X is a discreate random variable. The expected value of g(x) where g(.) is a real-valued function is given by,*

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i)P(X = x_i)$$

Definition: *$E(X^n)$ is called the nth moment of X. Using the proposition;*

$$E(X^n) = \sum_i x_i^n P(X = x_i)$$

- ✓ ***A function is said to be linear operation if***

$$\boldsymbol{f(a_1z_1 + a_2z_2 + \cdots\ a_nz_n) = a_1f(z_1) + a_2f(z_2) + \cdots + a_nf(z_n)}$$

- ✓ ***Expectation is a linear operation,***

E[aX+b] = a E[X]+b

VARIANCE

If X is a random variable with mean E[X], the variance of X is defined by,

Var(X) = E[x²] – E[X]²

The square root of Var(X) is called the standard deviation of X and denoted by SD(X).

SD(X)=$\sqrt{Var(X)}$

Linear operation variance

Var(a X+ b) = a² Var(X)

For independent random variables X and Y and constants a and b, we have

Var(a X+b Y)= a² Var(X) + b² Var(X)

❖ ***Discrete random variables are often classified according to their pmf.***

Distribution	Parameters	Situation
Discrete Uniform	$(x_1,x_2,\ldots,x_n)$	Each element of support has equal probability
Bernoulli	β	1 trial resulting in Success or Failure
Binomial	N, β	(fixed) n Bernoulli trials, results independent, # successes unknown
Poisson	X	large n, small p, $np \rightarrow \lambda$, # successes unknown
Negative Binomial	r, β	unknown # trials, # successes known
Geometric	P	Neg. Binomial with k = 1.
Hypergeometric	N, m, n	# of objects from the group with m elements out of n randomly chosen elements

DISCRETE UNIFORM RANDOM VARIABLE

Random variable X takes values $x_1, x_2, \ldots, x_n$ with equal probabilities.

- ✓ The pmf: $p(x_i) = 1/n$

BERNOULLİ RANDOM VARİABLE (1 trial)

Sonuçlarının bir başarı veya başarısızlık olarak sınıflandırılabilecek bir deneyin yapıldığını varsayalım.

(X represents the number of success that occur in n trials)

- ➢ ***Success, p(1) = P(X=1) = β***
- ➢ ***Failure, p(0) = P(X=0) = $1 - \beta$***

Where β $(0 \leq \beta \leq 1)$ is the probability that the trial is a success.

BINOMIAL RANDOM VARIABLE (n trial) | *Binom ~ (n,p)*

Her birinin B olasılıklı bir başarı ile sonuçlanan ve 1-B olasılıklı bir başarısızlıkla sonuçlanan N bağımsız denemelerinin gerçekleştirileceğini varsayalım. Eğer X, N denemelerinde meydana gelen başarı sayısını temsil ediyorsa, X'in parametrelerle (N, p) binom rastgele bir değişken olduğu söylenir.

The pmf of a Binomial random variable with parameters (N, β) is given by

$$p(i)= \binom{N}{i} p^i(1-p)^{N-i}, \ i=0, 1, 2,.... N$$

Expected value: First moment; **E[X] = n. p**

Second moment; **E[X²]= n.p [(n-1).p +1]**

Variation: **Var[X]= n.p(1-p)**

POISSON

Poisson rastgele değişkeninin ağırlıklı olasılık değişkeni λ>0 parametresi ile birlikte

$$p(i) = P(X = i) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^i}{i!}, \ i=0,1,....$$

Expected Value: E[X] = λ

Variance: E[X²]= $\lambda(\lambda+1)$

Var[X] = E[X²]-E[X]² =$\lambda(\lambda+1)-\lambda^2 = \lambda$

Başka bir deyişle, her biri β olasılıkla başarı ile sonuçlanan N bağımsız denemeleri gerçekleştirilirse, gerçekleşen başarıların sayısı yaklaşık olarak bir Poisson rasgele değişkenidir.

Örnekler:

1) Bir kitabın sayfasındaki yanlış baskıların sayısı
2) Bir toplulukta 100 yaşına kadar hayatta kalan kişi sayısı
3) Her gün bir süpermarkette satılan köpek bisküvi paketlerinin sayısı

Poisson yaklaşımı, denemeler bağımlılıkları "zayıf" olduğu sürece bağımlı olmadığında da işe yarar.

GEOMETRIC RANDOM VARIABLE

Her birinin başarılı olma olasılığı independent olan bağımsız denemelerin bir başarı gerçekleşene kadar gerçekleştirildiğini varsayalım. X'in gerekli deneme sayısını göstermesine izin verin. X'in i'ye eşit olması için, ilk i-1 denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve i^{th} denemenin başarılı olması gerekir.

P(X=i) = $(1-\beta)^{i-1} . \beta$, i=1,2,3,.....

E[X]= 1/ β

VAR[X] = $\frac{(1-\beta)}{\beta^2}$

NEGATIVE RANDOM VARIABLE

Her birinin başarı olasılığı β, 0 <β <1 olan bağımsız denemelerin, toplam r başarı kazanılana kadar gerçekleştirildiğini varsayalım. X'in gerekli deneme sayısını eşitlemesine izin verirsek,

P=(X=n) = $\binom{n-1}{r-1}\beta^r(1-\beta)^{n-r}, n = r, r+1, ...$

E[X] = r/β

E[X²]=$\frac{r}{\beta}\left(\frac{r+1}{\beta}-1\right)$

VAR[X]=$\frac{r(1-\beta)}{\beta^2}$

HYPERGEOMETRIC RANDOM VARIABLE

Diyelim ki n boyutundaki örnek havuzundan rastgele seçilen bir numunesinin (değiştirilmeden), m topları beyaz ve N−m kadar siyah olan N topları içeren bir semaverden seçileceğini varsayalım. X'in seçilen beyaz top sayısını belirtmesine izin verirsek,

P(X=i)= $\frac{\binom{m}{i}\binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}}$ i=0,1,2,....

E[X]= $\frac{nm}{N}$

VAR[X] = $\frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1}+1-\frac{nm}{N}\right.$

RELATION BETWEEN PMF AND CDF

F(x)=$P(X \le x)$=$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt$

EXPECTED VALUE OF CONTINUOUS RANDOM VARIABLE X

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = E\left[(X-\mu_X)^2\right] = E\left(X^2\right) - \mu_X^2$$

Example: Find the expected value and variance of X whose pdf is given by

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3$$

$$E\left(X^2\right) = \int_0^1 2x^3 dx = 1/2$$

$$Var(X) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

Proposition: Assume X is a continuous random variable. The expected value of $g(X)$ where $g(.)$ is a real-valued function is given by

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

Expectation is a linear operation.

$$E(aX+b) = aE(X)+b$$

Variance is not a linear operation.

$$Var(aX+b) = a^2 Var(X)$$